математикалық олимпиада

6-сынып

Қалалық кезең

2025-2026 оқу жылы

I Деңгей. 1 ұпайлық тапсырмалар (1-15)

I. Задания по 1 баллу (1-15)

1. 25 оқушыдан неше тәсілмен екі кезекшіні таңдап алуға болады?

Сколькими способами можно выбрать двух дежурных из 25 учеников?

A) 300
B) 400
C) 500
D) 600
E) 700

2. . Берілген екі таңбалы санға 5-ті қосып, нәтижені 6-ға бөлгенде, бөлінді берілген санның цифрларының қосындысына тең болды. Берілген санның цифрларының қосындысын табыңыз.

Когда к заданному двузначному числу прибавили 5 и поделили на 6, в частном получилось число, равное сумме цифр данного числа. Найдите сумму цифр данного числа

A) 2
B) 6
C) 5
D) 7
E) 10

3. Гүл сатушы әкелінген гүлдерден бір гүл шоғында 3 гүлден дайындаса да, 5 гүлден дайындаса да немесе 7 гүлден дайындаса да, барлық жағдайда 2 гүл артық болады. Егер гүлдер саны жүзден артық екені белгілі болса, гүл сатушыға кем дегенде неше гүл әкелінген?

Из привезенных цветов цветочница должна собрать букеты. Если она будет составлять букеты из 3, или из 5, или из 7 цветов, то в каждом случае останется 2 лишних цветка. Какое наименьшее число цветов было у цветочницы, если известно что их количество больше 100?

A) 101
B) 104
C) 107
D) 117
E) 212

4. . Егер цифрлары қайталануы мүмкін болса, 0; 1, 2, 3 және 4 цифрларының көмегімен неше төрт таңбалы сан құрастыруға болады?

Сколько различных четырехзначных чисел можно составить из цифр 0; 1, 2, 3 и 4, если цифры в числе могут повторятся?

A) 96

B) 500
C) 525
D) 600
E) 625

5. Екі дос әрдайым қатар тұратындай етіп, 5 адамды бір қатарға неше тәсілмен қоюға болады?

Сколькими способами можно расставить 5 человек в ряд, чтобы два друга всегда стояли рядом?

A) 10
B) 12
C) 24
D) 48
E) 32

6. 50 оқушы екі топқа бөлініп, аудандары бірдей екі егістік жерді арамшөптерден тазартуға көмектесті. Бірінші егістік жерді бірінші топ оқушылары 4 күнде арамшөптерден тазартты. Екінші егістік жерді екінші топ оқушылары 6 күнде арамшөптерден тазартты. Бірінші топта неше оқушы болған?

В селе 50 школьников, разбившись на две группы, помогли очистить два участка поля с одинаковой площадью от сорняков. Первая группа работала на первом участке 4 дня, вторая – на втором 6 дней. Сколько учеников было в первой группе?

A) 10
B) 20
C) 30
D) 40
E) 24

7. Заңдылықты анықтап, келесі санды жаз/ Найди закономерность и продолжи ряд/:
2, 7, 12, 17, 22, ...

A) 23
B) 24
C) 27
D) 28
E) 29

8. $[15; 82)$ аралығындағы барлық натурал сандардың көбейтіндісі неше нөлмен аяқталады?

На сколько нулей оканчивается произведение всех натуральных чисел на промежутке $[15; 82)$?

A) 14
B) 16
C) 19
D) 15
E) 17

9. Әртүрлі тақ цифрлармен жазылған неше үштаңбалы сандар бар?

Сколько существует трехзначных чисел, которые записываются различными нечетными цифрами?.

A) 48
B) 60
C) 125
D) 64
E) 450

10. Базарда 3 кг алманы 2 кг бананға алмастыруға болады. Ал 5 кг бананды 7 кг алма мен 400 теңгеге алмастырады. 1 кг банан неше теңге тұрады?

На ярмарке 3 кг яблок меняют на 2 кг банана, а 5 кг бананов на 7 кг яблок и 400 тенге. Сколько стоит 1 кг бананов?

A) 400
B) 600
C) 800
D) 1000
E) 1200

11. Қабырғасы 3 см болатын текшенің барлық жағы боялған. Оны қабырғалары 0,5 см болатын текшелерге кескенде, тек бір жағы боялған неше текше шығады?

Покрашенный куб со стороной 3 см распилили на кубики со стороной 0,5 см. У скольких кубиков покрашена только одна грань?

A) 16
B) 36
C) 96
D) 112
E) 128

12. Кітаптың беттерін нөмірлеу үшін 2987 цифр пайдаланылды. Кітап 3-ші беттен бастап нөмірлеген.Осы кітапта барлығы неше бет бар?

Для нумерации страниц книги использовали 2987 цифр. Сколько страниц в этой книге, если нумерация начинается с 3 страницы?

A) 1022
B) 1023
C) 1024
D) 1025
E) 1026

13. Егер Ернар Момышқа өз ақшасының жартысын берсе, Момыш алдыңғысына қарағанда 200%-ға байиды. Егер Момыш өз ақшасының жартысын Ернарға берсе, Ернар алдыңғысына қарағанда неше пайызға байиды?

Если Ернар отдаст Момышу половину своих денег, Момыш станет богаче на 200%. На сколько процентов станет богаче Ернар, если Момыш отдаст ему половину своих денег?

A) 10%
B) 125%
C) 112,5%
D) 12,5%

E) 20%

14. Сыныпта 12 қыз бен 15 ұл бар. Математика пәні мұғалімі оларға 20 тапсырма әзірлеген. Әр тапсырма не ұл балаға, не қыз балаға, не ұл мен қыздан тұратын жұпқа беріледі. Әр тапсырма тек бірақ рет беріледі және әркім өзіне берілген тапсырманы (не жалғыз, не жұпта) орындайды. Неше ұл және неше қыз жалғыз тапсырма орындап отыр?

В классе находятся 12 девочек и 15 мальчиков. У учительницы математики есть для них 20 заданий. Каждое задание выдается или мальчику, или девочке, или паре: мальчик девочка. Задание выдается только один раз и каждый должен работать только над одним заданием (один или в паре). Сколько мальчиков и сколько девочек работают над заданием самостоятельно?

A) 5 қыз/девочек/, 8 ұл /мальчиков/
B) 7 қыз/девочек/, 9 ұл /мальчиков
C) 6 қыз/девочек/, 11 ұл /мальчиков
D) 6 қыз/девочек/, 10 ұл /мальчиков
E) 7 қыз/девочек/, 11 ұл /мальчиков

15. Үш аспазшы үш сағатта үш торт пісіреді. Он аспазшы 20 тортты қанша уақытта пісіреді?

Три кулинара за 3 часа испекли 3 торта. За какое время испекут 20 тортов 10 кулинаров?

A) 2
B) 6
C) 8
D) 12
E) 30

II деңгей. 2 ұпайлық тапсырмалар. (16-25)
II. Задания по 2 балла (16-25)

16. Қораптағы 30 дәптердің әрқайсысы не торкөз дәптерлер, не жол дәптерлер. Кез келген 18 дәптердің ішінде кем дегенде бір жол дәптері, ал кез келген 14 дәптердің ішінде кем дегенде бір торкөз дәптерінің бар екені белгілі болса, қорапта барлығы неше жол дәптерлер бар?

В коробке лежат 30 тетради, каждый из которых или в клетку, или в линейку. Сколько всего тетради в линейку, если известно, что среди любых 18 тетрадей есть хотя бы одна в линейку, а среди любых 14 тетрадей есть хотя бы одна в клетку?

A) 12
B) 13
C) 15
D) 16
E) 17

17. Шахмат ойыны барысында бос торкөздер саны тастар тұрған торкөздер санынан үш есе артық екенін байқалды. Егер ақ тастар қара тастардан 4-ке артық болса, тақтада неше қара тас бар?

Во время игры в шахматы было замечено, что пустых клеток на доске было в три раза больше, чем занятых. Сколько фигур черного цвета было в это время на доске, если известно, что белых на 4 больше, чем черных?

A) 5
B) 6

C) 7
D) 8
E) 4

18. Қорапта 10 ақ, 6 көк және 3 сары шарлар бар. Ішінде түстері бірдей 5 шар міндетті түрде табылуы үшін, қораптан қарамай, кем дегенде неше шар алу керек?

В коробке лежат 10 белых, 6 синих и 3 жёлтых шариков. Какое наименьшее количество шариков нужно достать из коробки, чтобы среди них наверняка было не менее 5 шаров одного цвета?
A) 11
B) 12
C) 13
D) 14
E) 15

19. Алмұрт пен апельсиннің салмағы 500 г, алма мен апельсиннің салмағы 800 г, ал алма мен алмұрттың салмағы 600 г, болса, алманың салмағын табыңыз.

Груша и апельсин весят вместе 500 г. Яблоко и апельсин весят вместе 800 г, яблоко и груша весят вместе 600 г. Сколько весит яблоко?

A) 300 г
B) 350 г
C) 400 г
D) 450 г
E) 500 г

20. 160 санының натурал бөлгіштерінің санын табыңыз.

Сколько натуральных делителей у числа 160?

A) 12
B) 20
C) 18
D) 16
E) 10

21. Алма суда қалқығанда оның $\frac{1}{3}$ бөлігі судың бетінде, ал $\frac{2}{3}$ бөлігі судың астында болады. Бұл алманы бір уақытта су астынан балық, ал су бетінен құс келіп, жей бастады. Егер құстың шоқу жылдамдығы балыққа қарағанда үш есе көп болса, балық алманың қандай бөлігін жейді?

Яблоко плавает на воде так, что $\frac{1}{3}$ часть яблока находится над водой, а $\frac{2}{3}$ – под водой. Под водой яблоко начинает есть рыбка, одновременно над водой яблоко начинает есть птичка. Какая часть яблока достанется рыбке, если птичка клюет в три раза быстрее чем рыбка?

A) $\frac{2}{3}$
B) $\frac{1}{3}$
C) $\frac{1}{4}$
D) $\frac{3}{4}$

22. Есептеңіз/ Вычислить/: $\frac{1}{1\cdot3}+\frac{1}{3\cdot5}+\frac{1}{5\cdot7}+\cdots+\frac{1}{23\cdot25}$

A) $\frac{12}{25}$
B) $\frac{24}{25}$
C) $\frac{2024}{25!}$
D) $\frac{13}{23\cdot25}$
E) $\frac{17}{23\cdot25}$

23. Барлық цифрлары әртүрлі және 97-ге еселі ең кіші төрттаңбалы санның цифрларының қосындысын табыңыз.

Найдите сумму цифр наименьшего четырехзначного числа, кратного 97 и все цифры которого различны.

A) 3

B) 6

C) 9

D) 14

E) 17

24. Асланның таныс мұғалімдерінің ішінде әрбір үшіншісі математик, ал таныс математиктерінің жартысы мұғалім. Асланның таныс мұғалімдері санының таныс математиктер санына қатынасын табыңыз.

Среди знакомых учителей Аслана каждый третий является математиком, а среди знакомых математиков половина – учители. Найдите соотношение количесва знакомых учителей к количеству знакомых математиков.

A) $\frac{4}{3}$
B) 1
C) $\frac{3}{4}$
D) $\frac{3}{2}$
E) $\frac{2}{3}$

25. Сайысқа 15 мерген қатысқан. Бірінші мерген 90 ұпай, екінші мерген 70 ұпай жинады. Үшінші мергеннің жинаған ұпайы алғашқы екі мергендердің ұпайларының арифметикалық ортасына тең. Төртінші мергеннің ұпайы алғашқы үш мергеннің ұпайларының арифметикалық ортасына тең. Егер әрбір мергеннің ұпайы оған дейінгі мергендердің ұпайларының арифметикалық ортасына тең болса, 15-мерген неше ұпай жинаған?

В соревновании участвовали 15 стрелков. Первый выбил 90 очков; второй — 70; третий — среднее арифметическое очков первых двух; четвертый — среднее арифметическое очков первых

трех. Каждый следующий выбил среднее арифметическое очков всех предыдущих. Сколько очков выбил 15-й стрелок?

A) 70
B) 60
C) 50
D) 65
E) 80

Ш деңгей. 3 ұпайлық тапсырмалар. (26-30)
Ш. Задания по 3 балла (26-30)

26. 400-ден артпайтын натурал сандардың нешеуі 2, 3, 5 сандарының ешқайсысына бөлінбейді?

Сколько всего натуральных чисел, не превышающих 400 и не деляшихся ни на 2, ни на 3, ни на 5?

A) 106
B) 154
C) 236
D) 294
E) 302

27. Қандай да бір жылдың қараша айында сейсенбілер саны мен сенбілер саны тең, сәрсенбілер саны мен жұма күндері саны тең болған. Бұл қараша айының алғашқы дүйсенбісі нешесі болған?

В некотором ноябре вторников оказалось столько же, сколько суббот, а сред столько же, сколько пятниц. Какое число было в первый понедельник этого ноября?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 5
E) 7

28. Қыры 1-ге тең текшенің қаңқасы бал жағылған. Бұл теңшенің төбесінде отырған құмырсқа барлық балды жеу үшін, кем дегенде қанша жол жүруі керек?

Каркас куба с ребрами длины 1 намазан медом. В вершине куба находится муравей. Какой минимальный путь он должен проползти, что съесть весь мёд?

A) 12
B) 13
C) 14
D) 15
E) 16

29 . Бөлінгіш бөлгіштен 5 есе үлкен. Егер бөлгіштің бөліндіден 5 есе үлкен екені белгілі болса, бөлінгіш, бөлгіш және бөліндінің қосындыларын табыңыз.

Делимое в пять раз больше делителя, а делитель в пять раз больше частного. Найдите сумму делимого, делителя и частного.

A) 84

B) 155
C) 258
D) 268
E) 275

30. Егер уақыт 1:20 болса, сағаттың минуттық тілі мен сағыттық тілінің арасындағы бұрышты табыңыз.

Найдите угол между часовой и минутной стрелкой, если время 1:20.

A) 90°
B) 80°
C) 120°
D) 135°
E) 95°